

10. CI/CD

10. CI/CD

Nella sezione DevOps hai già incontrato i concetti di **Continuous Integration** e **Continuous Delivery/Deployment**, applicati al lavoro quotidiano del team di **ShopFacile**: sai che servono a integrare e rilasciare il codice in modo frequente e automatizzato, invece di accumulare mesi di lavoro in un unico rilascio rischioso. Questa sezione resta sullo stesso progetto, ma va un livello più in profondità: non “cosa sono CI/CD e perché servono” (quello lo trovi in [9. DevOps](#)), ma **come funziona davvero, passo per passo, la pipeline** che Marco, Giulia e Ahmed usano ogni giorno per far arrivare le loro modifiche in produzione — cioè lo strumento concreto che rende possibile la CI/CD.

Alla fine di questa sezione, quando in una daily standup qualcuno dirà “la pipeline è rossa sul quality gate della coverage” o “il deploy in staging è partito ma serve l’approvazione manuale per la produzione”, capirai esattamente di cosa si sta parlando.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- ripassare rapidamente la differenza tra Continuous Integration e Continuous Delivery/Deployment;
- descrivere le **fasi tipiche** di una pipeline, dal checkout del codice al deploy in produzione;
- riconoscere i diversi **trigger** che possono far scattare una pipeline;
- distinguere gli **ambienti** (Dev, Test/QA, Staging, Produzione) e capire cosa significa “promuovere” il codice tra di essi;
- capire cos’è un **artifact** e perché viaggia da una fase all’altra della pipeline senza essere ricostruito ogni volta;
- distinguere una **builder image** da una **runtime image**, e capire a cosa serve un **multi-stage build**;
- spiegare perché si scrive una pipeline come **codice versionato** (Pipeline as Code) invece di configurarla a mano da un’interfaccia grafica;
- leggere un semplice file YAML che definisce una pipeline;
- capire cos’è un **quality gate** e come blocca un rilascio problematico;
- descrivere cosa succede — e cosa dovrebbe succedere — quando un deploy va male (**rollback**);
- capire cosa sono i **feature flag** e perché separano il rilascio tecnico dalla decisione di business;
- riconoscere alcuni **strumenti concreti** che implementano queste fasi nella realtà (Jenkins, Docker, SonarQube, Dynatrace, Jira Software).

10.1 Ripasso: cosa sono CI e CD

Giusto due righe di richiamo, perché il resto della sezione si basa su questi due concetti.

- **Continuous Integration (CI)**: ogni volta che qualcuno modifica il codice, quella modifica viene automaticamente **integrata** con il resto del progetto, **compilata** e **testata**. Lo scopo è scoprire i problemi di integrazione (il classico “sul mio computer funzionava”) nel giro di minuti, non di settimane.
- **Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)**: una volta che il codice ha superato la CI, viene automaticamente **preparato per il rilascio** (Delivery, con un click finale umano) oppure **rilasciato direttamente** (Deployment, senza intervento umano), fino a produzione.

💡 Se questi concetti non ti sono ancora chiari al 100%, torna un momento alla sezione 9. [DevOps](#), dove sono introdotti insieme al perché culturale che c'è dietro. Qui li diamo per acquisiti e ci concentriamo sul **meccanismo pratico**.

Il meccanismo che rende concreti questi due concetti si chiama **pipeline**: una sequenza automatizzata di fasi che il codice attraversa, una dopo l'altra, dal momento in cui viene scritto al momento in cui gira davanti agli utenti reali di ShopFacile. Vediamo ora, fase per fase, come è fatta davvero.

10.2 Anatomia di una pipeline: le fasi tipiche

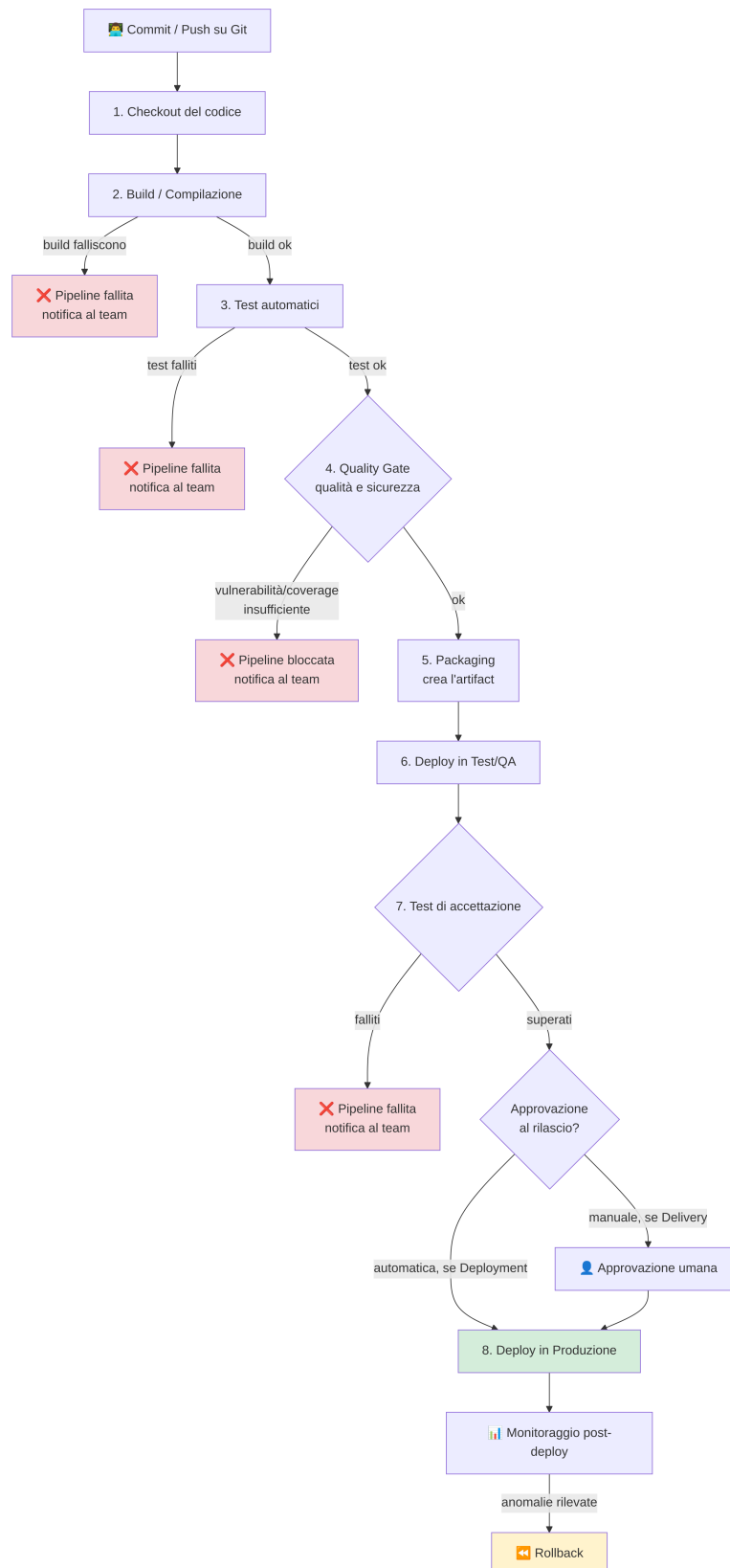
Prima di guardare come funziona una pipeline, vale la pena ricordare come rilasciava ShopFacile prima di averne una. Si andava in produzione **una volta al mese**: Marco, Giulia e Ahmed accumulavano in media 40 modifiche diverse, che finivano tutte in produzione **nella stessa serata**. Tre settimane dopo l'ultimo rilascio, un cliente segnala che il totale del carrello è sbagliato quando si applica un codice sconto. Giulia passa una giornata intera a cercare quale, delle 40 modifiche, abbia causato il problema: sono troppe, mescolate insieme, e i dettagli di ciò che ciascuno aveva cambiato tre settimane prima sono già sfumati nella memoria di tutti. Per ridurre il rischio, Luca aveva proposto di spostare il rilascio al venerdì sera, “quando ci sono pochi utenti”: il risultato era che, quando qualcosa andava storto, era il fine settimana del team ad andarsene, rincorrendo i problemi.

Da qui nasce l'idea centrale di questa sezione, l'esatto opposto dell'istinto di “accumulare tutto e rilasciare quando siamo sicuri”: **integrare e rilasciare pezzi piccoli e frequenti riduce il rischio per singola modifica** — un rilascio con 40 modifiche ha 40 possibili colpevoli, uno con una sola modifica ne ha uno solo. È esattamente questo principio, già visto in generale nella sezione DevOps, che una pipeline concreta rende possibile ogni giorno.

Immagina una pipeline come una **catena di montaggio in una fabbrica**: il “pezzo” che entra da un lato è il codice appena scritto da uno sviluppatore, e ogni stazione della catena lo controlla, lo trasforma o lo sposta, finché non esce dall'altra parte come un prodotto pronto all'uso, installato e funzionante per l'utente finale. Se una stazione rileva un difetto, il pezzo **non passa alla stazione successiva**: si ferma lì, e qualcuno viene avvisato.

Le fasi (in inglese *stage*) più comuni, nell'ordine in cui compaiono quasi sempre:

1. **Checkout del codice:** la pipeline scarica dal repository Git (GitHub e simili) esattamente la versione di codice che ha fatto scattare la pipeline — un commit specifico, un branch specifico.
2. **Build / Compilazione:** il codice sorgente viene trasformato in qualcosa di eseguibile (per i linguaggi compilati) o comunque preparato per l'esecuzione (installazione delle dipendenze, per linguaggi interpretati). Se il codice ha errori di sintassi o non compila, la pipeline si ferma già qui — è il controllo più veloce e più economico da fare.
3. **Test automatici:** vengono eseguiti i test scritti dal team (unit test, test di integrazione) per verificare che il comportamento del software sia quello atteso. Se anche un solo test fallisce, la pipeline normalmente si ferma.
4. **Analisi di qualità e sicurezza del codice:** strumenti automatici analizzano il codice sorgente (senza eseguirlo) per individuare problemi di leggibilità, complessità eccessiva, duplicazioni, e soprattutto **vulnerabilità di sicurezza** note (es. uso di librerie con falle documentate, pattern di codice pericolosi). Questa fase è spesso chiamata *static analysis* o *code scanning*.
5. **Packaging:** il risultato della build viene “impacchettato” in una forma pronta per essere distribuita e installata — un file eseguibile, un pacchetto installabile, un'immagine Docker (ne parliamo più avanti come *artifact*).
6. **Deploy in ambiente di test:** il pacchetto viene installato in un ambiente dedicato ai test (Test/QA), separato da quello che usano gli utenti reali.
7. **Test di accettazione:** test più vicini al punto di vista dell'utente finale (test end-to-end, test manuali di un QA, a volte test di performance), eseguiti sull'ambiente di test appena aggiornato, per confermare che il software si comporti bene in un ambiente “vero”, non solo nella teoria dei test automatici della fase
1.
8. **Deploy in produzione:** solo se tutte le fasi precedenti sono state superate, lo stesso identico pacchetto viene installato nell'ambiente che usano davvero gli utenti finali.



Un punto importante: **non tutte le pipeline hanno esattamente queste otto fasi**. Un progetto piccolo può avere una pipeline con solo build e test; un progetto più maturo, con requisiti di sicurezza stringenti, può avere fasi aggiuntive (scansione delle dipendenze, test di carico, firma digitale del pacchetto). Il principio, però, resta lo stesso: **fasi in sequenza, ciascuna con la possibilità di fermare tutto se qualcosa non va bene**.

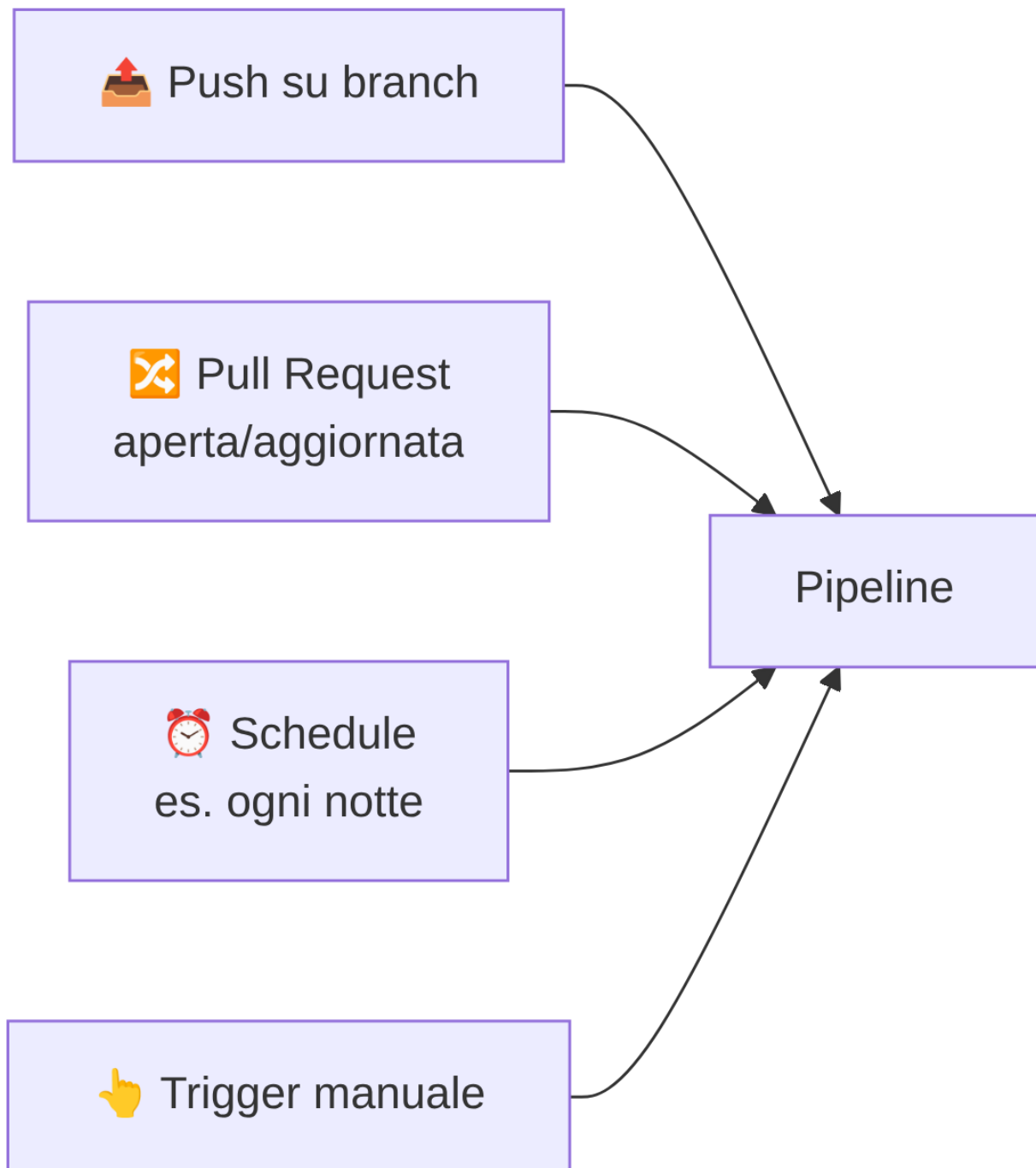
 **Esempio pratico:** Giulia apre alle 10:03 una Pull Request con una modifica al calcolo di uno sconto sul carrello di ShopFacile. Alle 10:04 la pipeline parte da sola: il checkout del codice impiega 5 secondi, la build 40 secondi. Al minuto 2 la fase di test automatici fallisce, perché uno dei test esistenti si aspettava un risultato diverso da quello prodotto dalla sua modifica. La pipeline si ferma **esattamente lì**: non arriva né alla fase di analisi di sicurezza né, ovviamente, al deploy. Giulia riceve una notifica automatica (email o messaggio nella chat del team) con il link al log del test fallito, corregge il codice, fa un nuovo commit sulla stessa MR e la pipeline riparte da capo, dal checkout.

Nell'esempio la pipeline è partita da sola, senza che Giulia dovesse lanciarla a mano: è successo perché ha aperto la Pull Request, uno degli eventi che possono far scattare una pipeline. Vediamo ora quali sono questi eventi, chiamati **trigger**.

10.3 Trigger: cosa fa scattare una pipeline

Una pipeline non gira “sempre”: scatta quando succede un evento specifico, chiamato **trigger**. I trigger più comuni sono:

- **Push su un branch:** ogni volta che qualcuno invia (push) nuovi commit su un branch (tipicamente `main`, o un branch di feature), la pipeline di CI parte automaticamente per validare quel codice.
- **Apertura (o aggiornamento) di una Pull Request:** quando si apre una MR per proporre l'unione di un branch in un altro, la pipeline gira sul codice della MR *prima* che venga approvata e unita — è uno dei modi più efficaci per impedire che codice difettoso entri nel branch principale. Se aggiungi altri commit alla MR, la pipeline riparte.
- **Pianificazione a orario (schedule):** la pipeline parte a intervalli regolari indipendentemente da modifiche al codice — ad esempio ogni notte alle 2:00, per eseguire una suite di test più lunga e completa che non ha senso far girare a ogni singolo commit, o per verificare che tutto continui a funzionare anche senza modifiche (es. dopo un aggiornamento di una libreria esterna).
- **Trigger manuale:** una persona avvia la pipeline a mano, cliccando un bottone “Run workflow” nell'interfaccia (es. GitHub Actions). È tipico per il deploy in produzione, dove spesso si preferisce un'azione deliberata di una persona autorizzata, invece che un automatismo completo.



Esempio pratico: Marco fa un push di alcuni commit sul branch della sua feature per il servizio ordini di ShopFacile. Non deve avvisare nessuno né lanciare nulla a mano: il push stesso è il trigger, e la pipeline di CI (build + test) parte automaticamente, per dare a Marco un feedback rapido su quel codice. Il deploy in produzione, invece, ha un trigger manuale: anche se tutte le fasi precedenti sono andate a buon fine, è una persona (tipicamente il Tech Lead o un ruolo di Release Manager) che clicca “Deploy in produzione” in un momento concordato — ad esempio non di venerdì pomeriggio, per non rischiare un weekend di incidenti con poche persone disponibili a intervenire.

Una volta scattata la pipeline, però, il codice di Marco non resta fermo in un solo posto: attraversa una serie di ambienti diversi, ciascuno con un ruolo preciso. È il prossimo argomento.

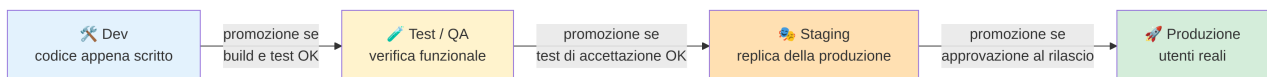
10.4 Ambienti: dove “vive” il codice, fase per fase

Il codice, durante il suo percorso, non gira sempre nello stesso posto. Attraversa diversi **ambienti**, ciascuno con uno scopo preciso:

- **Dev (Sviluppo)**: l'ambiente dove uno sviluppatore lavora e verifica le prime modifiche, spesso sul proprio computer o in un ambiente condiviso ma instabile. Qui è normale che qualcosa non funzioni: è lavoro in corso.
- **Test / QA**: un ambiente dedicato a verificare che il software funzioni correttamente, con dati simili (ma non identici) a quelli reali. Qui lavorano i tester (automatici e umani) prima che il codice vada oltre.
- **Staging**: un ambiente che riproduce **quanto più fedelmente possibile** la produzione (stessa configurazione, volumi di dati simili, stessa infrastruttura), usato come ultimo controllo prima del rilascio reale. Non tutti i progetti hanno uno staging separato dal Test/QA, ma nei progetti più maturi è una tappa distinta.
- **Produzione**: l'ambiente reale, usato dagli utenti finali. Qui ogni errore ha un impatto reale su persone vere.

Il concetto chiave è quello di **promozione**: lo stesso pacchetto di codice (lo stesso artifact, vedi paragrafo successivo) viene spostato in avanti, ambiente dopo ambiente, solo se supera i controlli previsti in quello attuale. Non si “ricostruisce” il software per ogni ambiente: si promuove **la stessa cosa**, testata identica in ogni tappa, per essere sicuri che quello che finisce in produzione sia esattamente ciò che è stato validato prima.

💡 **Analogia**: pensa alla selezione per una squadra sportiva nazionale. Un giocatore passa dalle squadre giovanili (Dev), a un torneo regionale di qualificazione (Test/QA), a un'amichevole contro una nazionale di alto livello in condizioni quasi reali (Staging), fino alla partita ufficiale (Produzione). Non cambi giocatore a ogni tappa: **lo stesso giocatore** viene promosso, se supera ogni prova, fino al campo che conta davvero.



Vale la pena notare, però, che avere più ambienti non è gratis: ognuno è infrastruttura reale da creare e mantenere, con un costo che si somma a quello della produzione. Se lo staging non riceve la stessa cura della produzione, i due **divergono silenziosamente** nel tempo — una libreria aggiornata solo in uno dei due — e da lì nasce il classico lamento “in staging funzionava”.

Approfondirai la configurazione pratica di questi ambienti — chi ci accede, come si isolano, come si gestiscono le credenziali diverse per ciascuno — nella sezione [14. Ambienti di sviluppo](#).

Abbiamo detto che il codice viene “promosso” da un ambiente all'altro **senza essere ricostruito**: ma cos'è, esattamente, questa cosa che si sposta identica da Dev a Test/QA a Staging a Produzione? È il momento di dare un nome preciso a quel “pacco”: l'artifact.

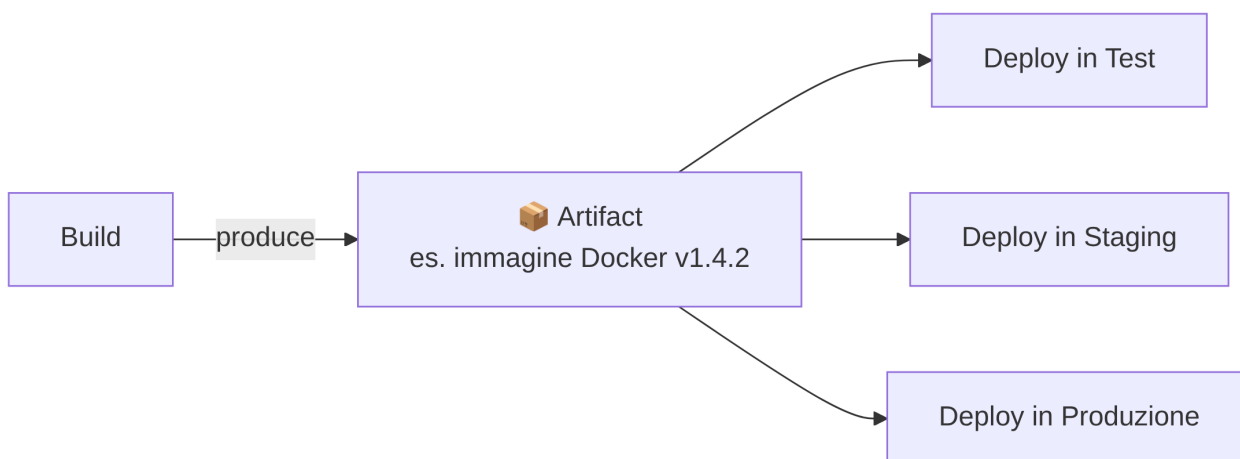
10.5 Artifact: il “pacco” che viaggia lungo la pipeline

Un **artifact** è l'output concreto e riutilizzabile prodotto da una fase della pipeline (tipicamente dalla build/packaging), che viene poi passato alle fasi successive **senza doverlo ricostruire ogni volta**.

Esempi concreti di artifact:

- un file eseguibile o una libreria compilata;
- un pacchetto installabile (es. uno `.zip`, un pacchetto per un gestore di dipendenze);
- un'**immagine Docker**, cioè un “contenitore” con dentro applicazione e tutto ciò che serve per farla girare, pronto per essere avviato identico su qualsiasi macchina;
- un report di test o di analisi di sicurezza, allegato come documentazione del rilascio.

Perché è importante non ricostruire il software a ogni fase? Perché se ogni ambiente compilasse il codice da zero, potresti finire per testare una cosa e rilasciarne un'altra leggermente diversa (magari compilata con una versione diversa di una libreria, scaricata in un momento diverso). L'artifact garantisce che **quello che hai testato in Test/QA è esattamente, byte per byte, quello che finisce in produzione** — questo principio si chiama a volte “build once, deploy many” (compila una volta sola, rilascia molte volte).



Builder image vs runtime image: cosa finisce davvero in produzione

C'è un dettaglio che riguarda proprio la costruzione di un artifact Docker, ed è facile trascurarlo finché qualcuno non se ne accorge nel modo sbagliato: l'immagine che finisce in produzione pesa **1,2 GB**, e dentro ci sono il compilatore, gli strumenti di test, il codice sorgente completo (con tutta la cronologia di Git), e le credenziali che servivano per scaricare le librerie durante la build. Tre problemi in uno, non uno solo: si trascina in produzione roba che non serve a farla funzionare, solo ad attaccarla (più superficie di attacco, un tema che approfondisci nella sezione 13); l'immagine è pesante da trasferire a ogni singolo deploy, anche quando il codice applicativo cambiato è minimo; e il codice sorgente si trova dentro qualcosa che gira in un ambiente esposto, invece di restare solo dove è stato compilato.

La soluzione è distinguere due immagini con scopi diversi:

- la **builder image** è l'immagine che contiene **tutto ciò che serve per costruire** l'applicazione: compilatore, strumenti di build, cache delle dipendenze, a volte anche il codice sorgente e gli strumenti di test;
- la **runtime image** è l'immagine **minima** che contiene solo ciò che serve per **eseguire** l'applicazione già costruita: il codice compilato (o interpretato) e le sue dipendenze effettive, nient'altro.

Il modo standard per ottenere la seconda dalla prima si chiama **multi-stage build**: un unico Dockerfile diviso in più “stadi”, dove il primo stadio compila tutto con tutti gli strumenti necessari, e solo il risultato della compilazione viene **copiato** nello stadio successivo, molto più leggero, che è quello che finisce davvero in produzione.

```
# --- Stadio 1: builder ---
# Immagine "pesante", con tutto il necessario per compilare
FROM node:20 AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install                # installa anche le dipendenze di sviluppo
COPY . .
RUN npm run build              # produce i file compilati in ./dist

# --- Stadio 2: runtime ---
# Immagine minima, contiene solo ciò che serve per eseguire
FROM node:20-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/dist ./dist      # copia solo il risultato
COPY --from=builder /app/package*.json ./
RUN npm install --omit=dev                # solo le dipendenze di produzione
CMD ["node", "dist/main.js"]
```

Il compilatore, il codice sorgente non compilato, la cronologia Git e le credenziali di build **restano nel primo stadio**, che non viene mai distribuito da nessuna parte: solo lo stadio finale diventa l'artifact che viaggia verso Test, Staging e Produzione.

Vale la pena notare che anche l'immagine di build **va versionata e mantenuta**, esattamente come qualsiasi altro artifact: non è un dettaglio da configurare una volta e dimenticare. Ed è proprio per questo che avere **un'immagine di build standard aziendale** — pensata, testata e mantenuta centralmente — rende ripetibili le build di tutti i team, invece di lasciare che ciascuno costruisca la propria a modo suo: è una delle cose che una piattaforma interna offre, tema che approfondisci nella sezione 12.

 **Trade-off:** un Dockerfile a due stadi è meno immediato da leggere di uno a stadio unico, e la cache di build diventa più delicata da gestire (un cambiamento nello stadio “builder” può invalidare cache che si vorrebbero mantenere nello stadio “runtime”). C'è poi un compromesso più sottile:

un'immagine runtime troppo spogliata, priva di qualsiasi strumento da riga di comando, rende più difficile **diagnosticare** un problema quando serve entrarci per capire cosa sta succedendo — è un compromesso reale tra sicurezza (meno superficie di attacco) e diagnosticabilità (più strumenti a disposizione in caso di incidente), non una scelta a costo zero.

Sappiamo ora **cosa** attraversa la pipeline (l'artifact) e **dove** (gli ambienti). Manca un pezzo: **chi decide** l'ordine esatto di queste fasi, e come quella decisione viene scritta e mantenuta nel tempo dal team di ShopFacile. È qui che entra in gioco il concetto di Pipeline as Code.

10.6 Pipeline as Code: la pipeline è codice, non un click di troppo

Nei primi anni degli strumenti di automazione, le pipeline si configuravano quasi sempre **a mano**, da un'interfaccia grafica: si cliccava “aggiungi fase”, si compilavano campi, si salvava. Funzionava, ma aveva problemi seri:

- **non c'era storia delle modifiche**: se qualcuno cambiava una configurazione e qualcosa si rompeva, non c'era modo semplice di vedere “chi ha cambiato cosa e quando” (lo stesso problema che risolve Git per il codice, visto nella sezione 4);
- **non era riutilizzabile**: replicare la stessa pipeline su un altro progetto significava ricliccare tutto daccapo;
- **non era rivedibile in Pull Request**: un collega non poteva fare code review di una configurazione grafica come farebbe su del codice.

La soluzione, oggi lo standard del settore, si chiama **Pipeline as Code**: la definizione della pipeline (quali fasi, in che ordine, con quali condizioni) è scritta in un **file di testo** (quasi sempre in formato YAML), **versionato in Git insieme al codice dell'applicazione**.

I vantaggi pratici di questo approccio:

- la pipeline ha una **cronologia di modifiche** come qualsiasi altro file di codice (chi, quando, perché);
- le modifiche alla pipeline passano per **Pull Request e code review**, come qualsiasi altra modifica importante;
- la pipeline può essere **copiata e riutilizzata** facilmente su altri progetti simili;
- la pipeline **vive insieme al codice che testa**: se un branch richiede una fase diversa, quella definizione sta proprio in quel branch, non in una configurazione globale scollegata dal codice.

Parlare di “file YAML versionato in Git” resta astratto finché non lo si vede scritto per intero: ecco quindi come potrebbe apparire davvero il file che definisce la pipeline di ShopFacile.

10.7 Un esempio di pipeline in YAML

Ecco un esempio semplificato di come potrebbe apparire davvero il file che definisce una pipeline di **GitHub Actions** con le fasi principali viste sopra. Un file di questo tipo si chiama in genere `.github/workflows/ci-cd.yml` e vive in quella cartella del repository (GitHub Actions legge automaticamente ogni file YAML presente lì dentro).

```

# .github/workflows/ci-cd.yml (esempio semplificato)

name: ShopFacile CI/CD

on:
  push:
    branches:
      - main
      - "feature/**"
  pull_request:
    branches:
      - main

jobs:

  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4          # 1. Checkout del codice
      - name: Installa dipendenze
        run: npm install
      - name: Compilazione
        run: npm run build                # 2. Build

  test:
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Unit test
        run: npm run test:unit           # 3. Test automatici
      - name: Analisi statica del codice
        run: npm run lint                # 4. Analisi qualità
      - name: Scansione vulnerabilità
        uses: security-scan/action@v1    # 4. Analisi sicurezza

  package:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Crea immagine Docker
        run: docker build -t app:${{ github.run_id }} . # 5. Packaging
      - name: Pubblica artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4

```

```

    with:
      name: app-image
      path: ./dist

deploy-test:
  needs: package
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: test # 6. Deploy in Test/QA
  steps:
    - name: Deploy in Test/QA
      run: ./deploy.sh test ${github.run_id}

deploy-produzione:
  needs: deploy-test
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: produzione # richiede approvazione manuale
  steps:
    - name: Deploy in Produzione
      run: ./deploy.sh produzione ${github.run_id} # 8. Deploy in Produzione

```

Non preoccuparti di capire ogni singola parola chiave: quello che conta è la **struttura**. Nota come:

- il blocco `on` in cima definisce **quando** la pipeline parte (i trigger visti al paragrafo 10.3): un push su `main` o su un branch di feature, oppure l'apertura/aggiornamento di una Pull Request verso `main`;
- ogni voce dentro `jobs` corrisponde a una delle fasi della catena di montaggio vista al paragrafo 10.2;
- `needs` collega le fasi in sequenza: un job non parte se quello da cui dipende non è andato a buon fine;
- l'`environment: produzione` è configurato (fuori da questo file, nelle impostazioni del repository su GitHub) per richiedere un'**approvazione manuale** prima di procedere — il trigger manuale di cui parlavamo sopra, applicato a un singolo job invece che a tutta la pipeline.

Guardando questo file, nota il job `test`: contiene non solo gli unit test, ma anche un'analisi di qualità e sicurezza. È proprio lì, in quel punto della pipeline, che entra in gioco uno dei controlli più importanti per un team come quello di ShopFacile: il quality gate.

10.8 Quality Gate: i controlli che possono bloccare tutto

Un **quality gate** (letteralmente “cancello di qualità”) è un punto della pipeline in cui viene verificata una condizione precisa e misurabile: se la condizione non è soddisfatta, la pipeline **si ferma**, e il codice non avanza alla fase successiva — a prescindere da quanta fretta ci sia di rilasciare.

Esempi tipici di quality gate:

Controllo	Condizione tipica	Cosa succede se non è soddisfatta
Test falliti	Tutti i test automatici devono passare	La pipeline si ferma, il team viene notificato, il codice non prosegue
Code coverage	Es. almeno il 70-80% del codice deve essere coperto da test automatici	Se la coverage scende sotto la soglia, la pipeline si blocca (anche se i test esistenti passano)
Vulnerabilità di sicurezza	Nessuna vulnerabilità di livello “alto” o “critico” nelle dipendenze usate	Il rilascio viene bloccato finché la libreria vulnerabile non viene aggiornata o sostituita
Qualità del codice	Es. nessun nuovo problema critico introdotto (complessità eccessiva, duplicazioni)	Il rilascio viene bloccato o segnalato per revisione, secondo le regole del progetto

 **Esempio pratico:** in ShopFacile, il quality gate sulla coverage è impostato all'80%. **Ahmed** aggiunge una nuova funzionalità di 120 righe per il carrello ma scrive test solo per 60 di quelle righe: la coverage complessiva del progetto scende sotto la soglia, e la pipeline si ferma con un messaggio tipo **Quality gate failed: coverage 76% (soglia 80%)**. Ahmed non può “convincere” la pipeline con una buona motivazione: deve aggiungere altri test finché la percentuale non torna sopra soglia. **Giulia**, che segue spesso queste segnalazioni, lo aiuta a capire quali casi mancano di copertura — un'occasione di apprendimento più che un rimprovero, in linea con la blameless culture vista nella sezione DevOps. Solo se davvero giustificato e con l'approvazione di un ruolo autorizzato, il team può decidere consapevolmente di alzare temporaneamente l'eccezione per quel singolo commit, lasciando comunque una traccia scritta del perché.

 **Analogia:** un quality gate funziona come i controlli di sicurezza in aeroporto. Non importa quanta fretta hai di prendere il volo (di rilasciare in produzione): se il metal detector suona (un test fallisce, una vulnerabilità viene trovata), **non passi**, punto. Il gate non è lì per essere scortese: è lì perché le conseguenze di far salire qualcuno con un oggetto pericoloso a bordo (un bug critico in produzione) sono molto peggiori del ritardo di qualche minuto per il controllo.

Il valore dei quality gate non è tecnico in senso stretto: è **organizzativo**. Sostituiscono il giudizio soggettivo (“secondo me va bene così”) con una **regola oggettiva e uguale per tutti**, applicata automaticamente a ogni singolo rilascio, senza eccezioni “perché stavolta ho fretta”. Questo è uno dei motivi per cui i team DevOps maturi riescono a rilasciare spesso e con affidabilità: i quality gate tolgono dalle spalle delle persone la responsabilità di “ricordarsi di controllare”.

Un quality gate, però, misura solo una **traccia** del valore che vuole proteggere, non il valore stesso. Una soglia mal tarata blocca rilasci per problemi irrilevanti; un gate che scatta troppo spesso, a torto, produce **assuefazione** — il team smette di prendere sul serio gli allarmi, l'esatto opposto dell'obiettivo.

C'è poi un rischio più sottile: la metrica può essere “aggirata” — scrivendo test banali solo per far salire la percentuale di coverage. Un quality gate ben progettato richiede quindi soglie scelte con criterio e una revisione periodica, non un numero fissato una volta per tutte.

Ma anche superando ogni quality gate immaginabile, resta un caso che nessun controllo automatico può eliminare del tutto: un problema che emerge solo quando il codice è già davanti agli utenti reali di ShopFacile. Cosa fa il team in quel momento è l'ultimo argomento di questa parte più “operativa” della pipeline.

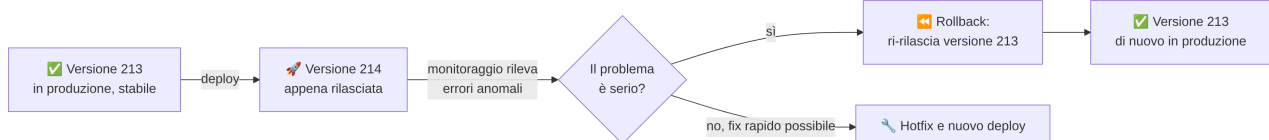
10.9 Rollback: cosa succede se un deploy va male comunque

Anche con tutti i quality gate del mondo, un rilascio in produzione può comunque rivelare un problema che nessun test aveva previsto — magari per un comportamento reale degli utenti diverso da quello simulato nei test, o per un'interazione con un sistema esterno non riproducibile in Staging.

Il **rollback** è l'operazione di **tornare alla versione precedente**, funzionante, il più rapidamente possibile, quando ci si accorge che il nuovo rilascio ha introdotto un problema serio in produzione.

Alcune strategie comuni per rendere il rollback rapido e poco rischioso:

- **Mantenere l'artifact della versione precedente pronto:** proprio perché ogni deploy usa un artifact versionato (vedi paragrafo 10.5), tornare indietro spesso significa semplicemente “rilascia di nuovo l'artifact della versione N-1”, un'operazione rapida quanto il deploy stesso. Ad esempio, per lo storico di rilasci `deploy.sh produzione 214` (versione attuale, con il problema), il rollback potrebbe essere semplicemente `deploy.sh produzione 213` (versione precedente, nota funzionante).
- **Deploy graduali (blue-green, canary):** invece di sostituire l'intero ambiente di produzione in un colpo, si rilascia la nuova versione solo a una piccola parte del traffico/utenti (canary) o si mantengono due ambienti identici e si sposta il traffico dall'uno all'altro solo dopo aver verificato che tutto funzioni (blue-green). Se qualcosa va storto, si torna a instradare il traffico sulla versione precedente, con impatto minimo sugli utenti. Il prezzo di questa sicurezza aggiuntiva è concreto: blue-green richiede di **mantenere due ambienti di produzione** invece di uno (il doppio dei server attivi, anche se solo uno riceve traffico reale in un dato momento), e sia blue-green che canary richiedono un sistema di instradamento del traffico più complesso da configurare e da mantenere di un semplice “sostituisci tutto”.
- **Monitoraggio post-deploy:** metriche e allarmi automatici (es. tasso di errore, tempi di risposta) subito dopo un deploy, per accorgersi di un problema in minuti e non quando arrivano le segnalazioni degli utenti.



 **Esempio pratico:** pochi minuti dopo il deploy della versione 214 del servizio pagamenti di ShopFacile, gli alert segnalano un tasso di errore anomalo sugli acquisti. **Luca**, come Scrum Master, convoca al volo Marco e Giulia per decidere insieme: il problema è abbastanza serio da giustificare un rollback immediato, oppure basta un hotfix rapido? In questo caso decidono per il rollback: si ri-rilascia la versione 213, nota e stabile, mentre Marco indaga con calma sulla causa reale, senza la pressione di dover risolvere tutto a caldo in produzione.

Un punto culturale importante da portare con te come futuro Project Manager: **un rollback non è un fallimento del team, è un successo del processo**. Un'organizzazione che rilascia frequentemente e ha un rollback rapido e testato è molto più sana di una che rilascia raramente sperando che “vada tutto bene”, perché quest'ultima, quando qualcosa va storto (e prima o poi succede), non ha un piano B pronto.

Rollback e deploy gradualali riguardano cosa fare **dopo** che il codice è già in produzione. C'è però anche un modo per disinnescare il rischio **prima** ancora che serva un rollback, separando due decisioni che finora abbiamo trattato come una sola: quando il codice arriva in produzione, e quando la funzionalità diventa visibile agli utenti. È il compito dei feature flag.

10.10 Feature flag: disaccoppiare il rilascio dalla decisione di business

Immagina che **Sara**, Product Owner di ShopFacile, voglia lanciare un nuovo filtro di ricerca solo dal lunedì prossimo, magari prima per il 10% degli utenti. Se “rilasciare il codice” e “attivare la funzionalità” fossero la stessa cosa, questa decisione di business finirebbe nelle mani del team tecnico al momento del deploy.

Un **feature flag** (*feature toggle*) è un interruttore da configurazione che decide se una funzionalità è attiva o spenta, e per chi. Il codice può essere rilasciato già “spento”, superando la pipeline come qualsiasi altra modifica; **Sara**, senza un nuovo deploy, decide poi quando accenderlo e per quale percentuale di utenti. Il flag **disaccoppia** così il rilascio tecnico dalla decisione di business.

 Anche i feature flag costano, se non gestiti con disciplina: un flag introdotto per un test e mai rimosso resta nel codice a tempo indefinito, diventando esso stesso **debito tecnico** — va tracciato e rimosso appena la decisione che rappresentava è definitiva.

Fin qui abbiamo visto ogni fase, trigger e controllo della pipeline in modo concettuale, senza legarli a un prodotto specifico. Nella pratica, però, il team di ShopFacile usa strumenti reali per implementare ciascuna di queste fasi: è il momento di vederli con i loro nomi.

10.11 Strumenti concreti della pipeline

Finora abbiamo parlato di fasi, trigger, ambienti e quality gate in modo concettuale, senza legarci a un prodotto specifico. Nella pratica, ogni fase della pipeline è quasi sempre implementata da uno strumento reale, e sentirai questi nomi citati costantemente nelle conversazioni tecniche del team di ShopFacile. Vediamone cinque tra i più diffusi, seguendo lo stesso ordine in cui si passano il testimone lungo la pipeline.

Jenkins: l'orchestratore storico della pipeline

Jenkins è un motore di automazione CI/CD **open source**, tra i più storici e diffusi al mondo: orchestra l'esecuzione delle varie fasi della pipeline (build, test, packaging, deploy) tramite **job configurabili**, spesso definiti in un file chiamato **Jenkinsfile** — lo stesso principio di “Pipeline as Code” visto al paragrafo 10.6, applicato a Jenkins.

È un'alternativa **self-hosted** a strumenti di CI/CD nativi come GitHub Actions: molte aziende lo scelgono quando vogliono mantenere il pieno controllo sull'infrastruttura di automazione, o quando hanno esigenze di integrazione con strumenti legacy che uno strumento nativo non copre.



Analogia: se GitHub Actions è la catena di montaggio già integrata nella fabbrica (lo stesso edificio che ospita anche il magazzino del codice), Jenkins è un impianto di automazione **indipendente**, che puoi installare dove vuoi e collegare a qualsiasi “magazzino” di codice (GitHub, ma anche altri), con la massima flessibilità di configurazione.

Una volta che Jenkins ha completato con successo build e test del servizio ordini di ShopFacile, il risultato non può restare un file sparso sul disco di un agente di build: serve un formato pronto per viaggiare identico fino in produzione. È qui che il testimone passa a Docker.

Docker: il packaging portatile

Abbiamo già incontrato **Docker** al paragrafo 10.5, parlando di artifact: è la tecnologia di **containerizzazione** più diffusa, che permette di “impacchettare” un'applicazione con tutte le sue dipendenze in un'**immagine** eseguibile identica ovunque venga avviata. Nella pipeline, Docker interviene tipicamente nella fase di **packaging**: il codice compilato e testato viene trasformato in un'immagine versionata (es. **app:1.4.2**), pronta per essere distribuita e avviata identica in Test, Staging e Produzione — lo stesso principio “build once, deploy many” già visto.

Avere un'immagine Docker pronta, però, non significa ancora che sia **sicuro** farla avanzare verso il deploy: prima bisogna verificare che il codice al suo interno superi le soglie di qualità e sicurezza del progetto. È il compito di SonarQube.

SonarQube: il quality gate concreto

SonarQube è uno strumento di **analisi statica del codice** (*static analysis*): esamina il codice sorgente senza eseguirlo, misurando copertura dei test (coverage), complessità, duplicazioni e vulnerabilità di sicurezza note. È, in pratica, **l'implementazione concreta del quality gate** descritto al paragrafo 10.8:

se il codice non supera le soglie configurate (es. coverage minima, zero vulnerabilità critiche), SonarQube segnala il fallimento e la pipeline si ferma, esattamente come nell'esempio della coverage all'80% visto in quel paragrafo.

Superato il quality gate di SonarQube e completato il deploy, il lavoro della pipeline non finisce lì: bisogna sapere come si comporta l'applicazione una volta davanti agli utenti reali di ShopFacile. Questo compito spetta a Dynatrace.

Dynatrace: il monitoraggio che informa il rollback

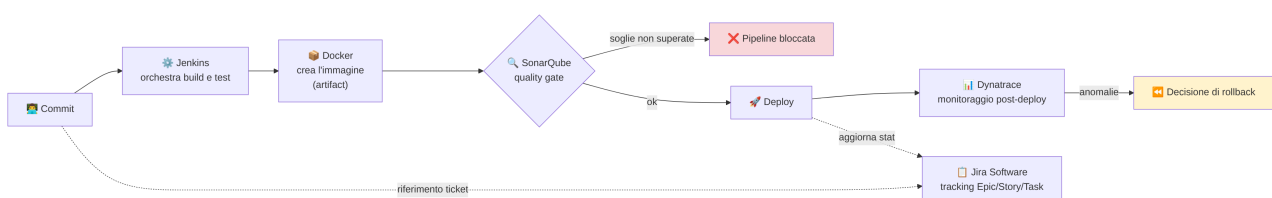
Dynatrace è una piattaforma di **observability e monitoring**: tiene sotto controllo l'applicazione **dopo** il deploy, in tempo reale, rilevando anomalie di performance, errori e comportamenti sospetti in produzione. È esattamente il tipo di “monitoraggio post-deploy” citato al paragrafo 10.9 sul rollback: quando Dynatrace rileva un tasso di errore anomalo dopo un rilascio, quel segnale è spesso l'innesco che porta il team a decidere un rollback, prima ancora che arrivino segnalazioni dagli utenti.

Tutto questo percorso — build, packaging, quality gate, monitoraggio — risolve il problema di portare il codice in produzione in modo sicuro. Ma resta un problema diverso, tipicamente di **Sara**, la Product Owner: una volta approvata una richiesta di business, come risalire, settimane dopo, a **quale codice** l'ha implementata e **quale rilascio** l'ha portata in produzione, senza chiedere a Marco o Giulia ogni volta? Senza un collegamento esplicito tra ticket di business e lavoro tecnico, questa domanda diventa una caccia al tesoro. È il ruolo di Jira Software.

Jira Software: il tracking del lavoro, collegato alla pipeline

Jira Software è uno strumento di **work e project tracking**, concettualmente equivalente a **GitHub Issues/Projects** (Epic, Story, Task che avanzano su una board). Molti team che usano GitHub per il codice continuano a usare Jira, invece delle Issue native di GitHub, per gestire il backlog: in questi casi è comune integrare i due strumenti, referenziando l'ID del ticket Jira (es. **PROJ-123**) nel nome del branch o nel messaggio di commit, così che Jira mostri automaticamente il collegamento alla Pull Request GitHub corrispondente, e chi guarda il ticket veda subito a che punto è il lavoro tecnico collegato — risolvendo esattamente il problema di tracciabilità di cui parlavamo sopra.

Come si incastrano nella pipeline



Tool	A cosa serve	Fase della pipeline
Jenkins	Motore di automazione CI/CD, orchestra l'intera pipeline tramite job/Jenkinsfile	Orchestrazione end-to-end
Docker	Containerizzazione: impacchetta l'app e le dipendenze in un'immagine portatile	Packaging / artifact
SonarQube	Analisi statica del codice: coverage, complessità, vulnerabilità	Quality gate
Dynatrace	Observability/monitoring in tempo reale dell'applicazione in produzione	Monitoraggio post-deploy / rollback
Jira Software	Work e project tracking (Epic/Story/Task), integrato con MR e commit	Trasversale, collegato al codice

Non serve che tu sappia configurare nessuno di questi strumenti: quello che conta, nel tuo ruolo, è riconoscerli quando li senti nominare e sapere a quale fase della pipeline (o del lavoro del team) corrispondono, per seguire con consapevolezza le conversazioni tecniche e capire, ad esempio, perché “il rilascio è bloccato dal quality gate di SonarQube” o “Dynatrace ha segnalato un'anomalia, stiamo valutando il rollback”.

Un'ultima cosa da non dare per scontata: questa catena di strumenti non si mantiene da sola. Qualcuno deve tenere aggiornato il file YAML della pipeline, decidere se alzare o abbassare una soglia di SonarQube, aggiornare le regole di Dynatrace. È lavoro vero, non manutenzione invisibile: va stimato e inserito nel backlog, come qualsiasi altra attività di sviluppo.

10.12 Riepilogo

In questa sezione hai visto, con più dettaglio pratico rispetto alla sezione DevOps, come funziona davvero una pipeline di CI/CD:

- una pipeline è una **sequenza di fasi** (checkout, build, test, analisi qualità/sicurezza, packaging, deploy in test, test di accettazione, deploy in produzione), ciascuna in grado di fermare tutto se qualcosa non va;
- scatta grazie a **trigger** diversi: push, Pull Request, pianificazione a orario, o avvio manuale;
- il codice si muove attraverso **ambienti** (Dev, Test/QA, Staging, Produzione) tramite un processo di **promozione**, senza essere ricostruito a ogni passaggio;
- l'**artifact** è il pacchetto concreto (un eseguibile, un'immagine Docker...) che viaggia identico da una fase all'altra; distinguere **builder image** (tutto ciò che serve per costruire) da **runtime image** (solo ciò che serve per eseguire), tramite un **multi-stage build**, riduce peso e superficie di attacco dell'immagine che finisce in produzione;

- scrivere la pipeline come **Pipeline as Code** (un file YAML versionato) porta gli stessi benefici che Git porta al codice: storia, revisione, riuso;
- i **quality gate** trasformano il controllo di qualità da giudizio soggettivo a regola automatica e oggettiva;
- il **rollback** è il piano B necessario quando, nonostante tutti i controlli, qualcosa va comunque storto in produzione;
- i **feature flag** separano il momento in cui il codice arriva in produzione da quello in cui una funzionalità diventa visibile agli utenti, spostando quella decisione verso il business;
- strumenti concreti come **Jenkins**, **Docker**, **SonarQube**, **Dynatrace** e **Jira Software** implementano queste fasi nella realtà — ma non si mantengono da sole: la manutenzione di pipeline e quality gate è lavoro da pianificare, non magia.

Nelle prossime sezioni vedrai come questi concetti si intreccino con le scelte di **architettura software** (sezione 11) e con l'infrastruttura **cloud** (sezione 12) su cui le pipeline effettivamente rilasciano il codice.

Esercizi pratici

Gli esercizi che segui qui sotto ti chiedono di **osservare, leggere e provare a ragionare** su una pipeline reale, non di scriverne una da zero: l'obiettivo di questa fase è riconoscere sul campo i concetti visti in questa sezione, non ancora configurare strumenti in autonomia.

1. **Disegna lo schema di una pipeline reale.** Chiedi a un developer o al Tech Lead di mostrarti (anche solo a schermo) l'ultima esecuzione di una pipeline nel progetto. Disegna su un foglio le fasi che vedi davvero (non quelle “da manuale”): quali ci sono, quali non ci sono, in che ordine.
 ✓ **Come verificare:** mostra il tuo schizzo a chi te l'ha fatta vedere e chiedi “manca qualcosa o ho capito bene l'ordine?” — se la risposta è “esatto”, hai capito la struttura.
2. **Trova i trigger reali del progetto.** Fatti mostrare (o trova da solo, se hai accesso) il file YAML della pipeline principale e individua il blocco che definisce i trigger (push, PR, schedule, manuale). Scrivi in una riga, con parole tue, quando scatta la pipeline di CI e quando invece scatta il deploy in produzione. ✓ **Come verificare:** chiedi a un collega di confermare che la tua descrizione corrisponde al comportamento reale che ha osservato lui nei giorni scorsi.
3. **Leggi un file YAML di pipeline senza aiuto.** Prendi l'esempio YAML del paragrafo 10.7 (o, meglio, un estratto reale e semplice del progetto, se riesci a farti mostrare i primi 20-30 righe di un file di pipeline) e, senza guardare le spiegazioni, prova a rispondere a voce alta: “quanti job ci sono? qual è la dipendenza tra il primo e il secondo? cosa fa scattare l'intero workflow?”. ✓ **Come verificare:** rileggi la tua risposta confrontandola con il file — se hai individuato correttamente il blocco `on`, il numero di `jobs` e almeno un `needs`, hai capito la struttura di base.
4. **Simula un quality gate che blocca un rilascio.** Immagina (per iscritto, in 4-5 righe) uno scenario concreto — diverso da quelli già visti in questa sezione — in cui un quality gate blocca una pipeline: scegli tu il controllo (test falliti, coverage, vulnerabilità, qualità del codice), descrivi cosa succede e chi dovrebbe essere avvisato. ✓ **Come verificare:** fai leggere il tuo scenario a un collega developer o QA e chiedigli se, secondo la sua esperienza, è realistico e se la pipeline nel progetto reagirebbe davvero così.

5. **Ricostruisci un rollback a parole.** Chiedi a un collega se nel progetto è mai capitato un rollback (anche piccolo) e fatti raccontare cosa è successo: cosa ha fatto scattare l'allarme, quanto tempo è passato tra il deploy e l'accorgersi del problema, come si è tornati alla versione precedente. Scrivi la sequenza in 4-6 passaggi.  **Come verificare:** la tua sequenza deve contenere almeno un momento di “rilevazione del problema” e un momento di “ripristino della versione precedente” — se manca uno dei due, richiedi il dettaglio mancante e completa lo schema.
6. **Distingui Delivery da Deployment nel progetto.** Osservando (o chiedendo) come funziona davvero il rilascio in produzione nel progetto, stabilisci se si tratta di Continuous Delivery (con approvazione manuale finale) o Continuous Deployment (automatico fino in produzione), e spiega in 2-3 righe **perché**, secondo te, il team ha scelto quell'approccio per quell'ambiente specifico.  **Come verificare:** confronta la tua conclusione con quanto ti conferma la tua collega Scrum Master/PM o un Tech Lead — se coincide, hai capito la differenza pratica tra i due concetti, non solo la definizione teorica.
7. **Riconosci gli strumenti concreti del progetto.** Chiedi a un developer o al Tech Lead quali strumenti concreti, tra quelli visti al paragrafo 10.11 (o eventuali equivalenti), usa davvero il progetto per orchestrare la pipeline, fare code quality e monitorare la produzione. Per ciascuno che ti viene citato, scrivi a quale fase della pipeline corrisponde.  **Come verificare:** confronta il tuo elenco con la tabella del paragrafo 10.11 — se hai assegnato correttamente ogni strumento citato alla fase giusta, hai capito il collegamento tra teoria e strumenti reali.
8. **Trova builder e runtime image nel progetto reale.** Chiedi a un developer o DevOps engineer se il progetto usa un Dockerfile multi-stage, e fatti indicare quanto pesa l'immagine finale che va in produzione rispetto a quella usata per compilare. Chiedi anche se è mai capitato di dover “entrare” in un container di produzione per diagnosticare un problema, e quanto è stato facile o difficile farlo con un'immagine runtime minimale.  **Come verificare:** sai spiegare a un collega, con parole tue, cosa contiene la builder image che non contiene la runtime image, e perché quella differenza non è un dettaglio ma una scelta di sicurezza.

Collegamenti

- [11. Architetture software](#) — come è organizzato il software che la pipeline compila, testa e rilascia
- [12. Cloud](#) — dove “vivono” fisicamente gli ambienti di Dev, Test, Staging e Produzione su cui la pipeline effettua il deploy
- [13. Sicurezza](#) — perché ridurre la superficie di attacco di un'immagine runtime è parte della sicurezza, non solo delle performance

Risorse

- [Microsoft Learn — Continuous integration e continuous delivery](#)
- [GitHub Docs — Documentazione su GitHub Actions](#)
- [GitHub Docs — Sintassi del workflow per GitHub Actions](#)
- [Jenkins — Documentazione ufficiale](#)
- [Docker Docs — What is a container image](#)

- [Docker Docs — Multi-stage builds](#) — guida ufficiale alla tecnica builder image / runtime image
- [SonarQube — Documentazione ufficiale](#)
- [Dynatrace — Cos'è l'observability](#)
- [Atlassian — Jira Software, panoramica](#)
- [Atlassian — Continuous integration vs continuous delivery vs continuous deployment](#)
- [Martin Fowler — Continuous Delivery](#)